

Предметная область проекта «Система управления библиотекой»

1. Общее описание предметной области

Проект охватывает деятельность библиотеки в виде десктопного приложения, ориентированного на управление каталогом книг и взаимодействие пользователей с библиотекой через персональный компьютер. Приложение предоставляет пользователям возможность поиска, фильтрации и сортировки книг, а администраторам — полный контроль над каталогом. Основная цель проекта — создание удобного WPF-приложения на платформе .NET Core 7.0 с базой данных MySQL, обеспечивающего автоматизацию управления книгами и учет взаимодействия пользователей.

2. Цели и задачи проекта

Проект направлен на разработку информационной системы, которая позволит:

- Организовать авторизацию пользователей с разграничением прав доступа (администратор/пользователь).
- Для администраторов предоставить инструменты: добавление, редактирование и удаление книг через интерфейс с использованием DataGrid и кнопок управления.
- Для всех пользователей предоставить удобный интерфейс просмотра книг с возможностью поиска, сортировки и фильтрации по категориям.
- Обеспечить надежное хранение данных в базе MySQL.

3. Продукты и функциональные блоки приложения

В результате реализации проекта будет создано десктопное WPF-приложение с такими компонентами:

- **Экран авторизации** — проверка логина и пароля, перенаправление пользователя на основной экран в зависимости от роли.
- **Главный экран** — отображение списка книг в виде таблицы (DataGrid) для всех пользователей; поиск, сортировка и фильтрация по жанрам и авторам.
- **Функции администратора:**
 - Редактирование книги по клику на строку DataGrid.

- Удаление книги через кнопку или отмена действия (окно закрывается без изменений).
 - Добавление новой книги через отдельное окно ввода данных.
- **Логика пользовательских действий** — возможность просматривать книги, фильтровать и сортировать список без изменений данных.

4. Участники проекта

Проект ориентирован на две основные категории пользователей:

- **Администраторы** — сотрудники библиотеки, имеющие полный доступ к редактированию, добавлению и удалению книг.
- **Пользователи** — читатели, которые могут просматривать книги, искать их по различным критериям и сортировать список.

5. Границы проекта

Входит в проект:

- Разработка десктопного приложения WPF на .NET Core 7.0.
- Реализация авторизации и разграничения прав пользователей.
- Управление базой данных MySQL для хранения информации о книгах и пользователях.
- Функции CRUD (создание, чтение, обновление, удаление) книг для администратора.
- Просмотр, поиск, фильтрация и сортировка книг для всех пользователей.

Не входит в проект:

- Разработка мобильного приложения или веб-версии.
- Организация физического хранения книг и логистика.
- Интеграция с внешними онлайн-библиотеками или издательствами.

6. Основные бизнес-процессы, автоматизируемые системой

- Авторизация пользователей и разграничение прав.
- Вывод списка книг с возможностью поиска, сортировки и фильтрации.

- Добавление новых книг администратором.
- Редактирование данных о книге по клику на строку DataGrid.
- Удаление книг с подтверждением или отменой действия.
- Хранение всех данных в базе MySQL и синхронизация с интерфейсом приложения.

7. Заключение

Предметная область проекта ограничена разработкой десктопного приложения для библиотеки с функционалом управления каталогом книг и взаимодействия с пользователями. Проект не включает физическую библиотечную инфраструктуру, логистику или интеграцию с внешними источниками данных. Реализация позволит автоматизировать ключевые процессы работы библиотеки и предоставит удобный интерфейс как для администраторов, так и для читателей.